

Biologi i fokus

© Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller,
Kristine Raae og Nucleus Forlag ApS
Redaktion: Marianne Frøsig

Grafisk tilrettelægning og tegninger: Jørgen Strunge

Omslag: Elin Steffensen, Gigraf

Foto- og kildeliste: Se side 177

1. udgave, 2. oplag 2010

ISBN: 978-87-90363-41-3

Udgiver af Nucleus – Foreningen af Danske Biologers Forlag ApS
Lundingsgade 33, 8000 Århus C
T 86 19 04 55, F 86 19 63 55
e-mail: nucleus@nucleus.dk
www.nucleus.dk

Trykt hos Special-Trykkeriet Viborg a/s
(EMAS miljøcertificeret)
Printed in Denmark 2010



Blandede kilder

Produktgruppe fra velforvaltede
skove og andre kontrollerede kilder
Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-004384
© 1996 Forest Stewardship Council

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på
institutioner der har indgået aftale med Copy-Dan
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Bogens tegnede figurer findes også på www.nucleus.dk

Forfattere

Bodil Blem Bidstrup, forfatter til kapitlerne

Celler, Nerver – kroppens signalveje og Evolution, arv og miljø.

Kirsten Hede, forfatter til kapitlerne

Energi til arbejdet og Hormoner – kroppens signalveje.

Paul Paludan-Müller, forfatter til

Proteiner – struktur og funktion, DNA – livets opskrift
og Genteknologi i praksis.

Kristine Raae, forfatter til kapitlerne

Naturen i grundtræk og Skovene i Danmark.

Alle Espergærde Gymnasium og HF.

Cellers opbygning

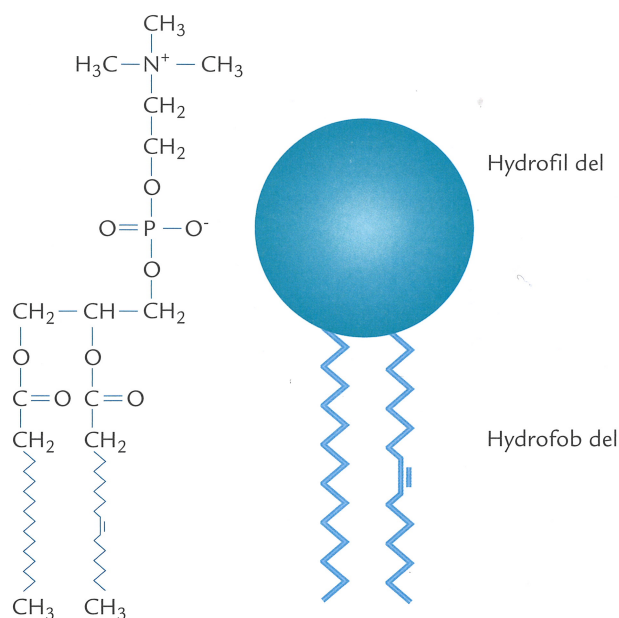
I figur 2 er en oversigt over forskellige cellypers opbygning. Alle celler er omgivet af en cellemembran, og inden for cellemembranen er **cytoplasmaet** som består af cytosolen og organeller. **Cytosolen** er cellevæsken hvor der er opløst såvel organiske som uorganiske stoffer. Bakterier, planteceller og svampeceller har desuden en cellevæg uden på cellemembranen. Dyreceller har ikke en afstivende cellevæg. Til gengæld har alle hvirveldyr et indre skelet, og insekter og krebsdyr har et ydre skelet der stiver organismen af. På celleniveau har eukaryote celler dog et cytoskelet.

Alle cellyper har arvemateriale i form af DNA der er ordnet i **kromosomer**. Eukaryote celler har nukleolus i kernen hvor produktionen af ribosomer foregår.

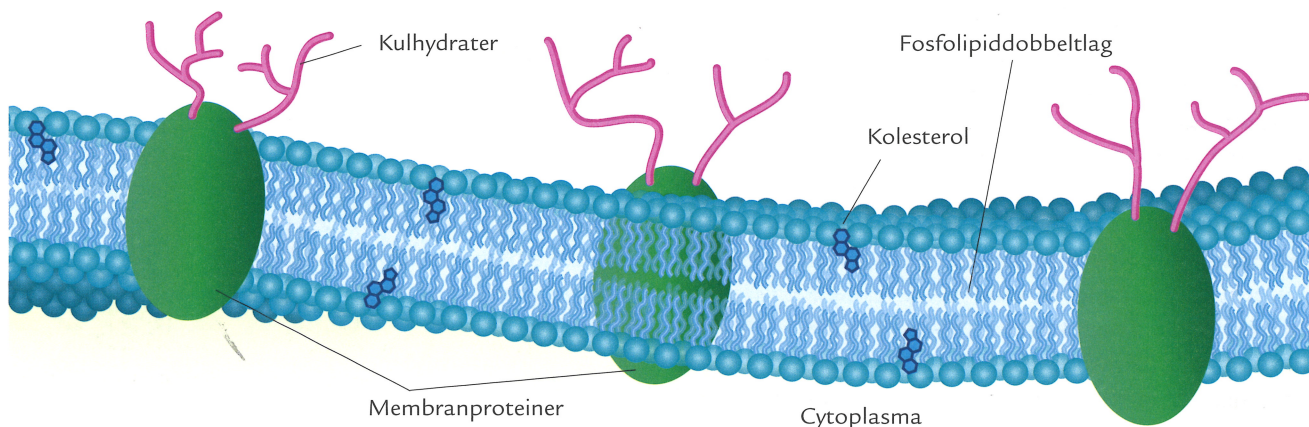
Alle celler har ribosomer der er vigtige for cellens proteinsyntese. Eukaryote celler har nogle forskellige membranafgrænsede **organeller**: Golgi-kompleks, endoplasmatisk retikulum, lysosomer og mitokondrier. Vakuoler indeholder væske eller næring. Planteceller har en stor vakuole der regulerer saftspændingen, og kloroplaster også kaldet grønkorn, der kan lave fotosyntese.

Cellemembran

Cellemembranen er næsten ens hos alle organismer. Undtagelsen er en særlig gruppe af bakterier, arkæerne, som har en lidt anderledes enkeltlaget membran. Det gør det muligt for nogle arkæer at leve under ekstreme forhold med hensyn til varme og salt. Den generelle cellemembran der findes hos alle andre organismer, er opbygget af et dobbeltlag af fosfolipider som består af en hydrofil (vandelskende) fosfatdel og to hydrofobe (vandhadende) fedtsyrer. Figur 3 viser et fosfolipid. I fosfolipidlaget sidder også nogle membranproteiner der har mange forskellige funktioner, fx transport af stoffer gennem membranen. I cellemembranen hos eukaryoter sidder desuden nogle kolesterolmolekyler som er med til at stabilisere membranen, der i øvrigt er en blød og løst sammenhængende struktur.



Figur 3. Fosfolipid bestående af fosfathoved og to fedtsyrer. Strukturformel og model.



10

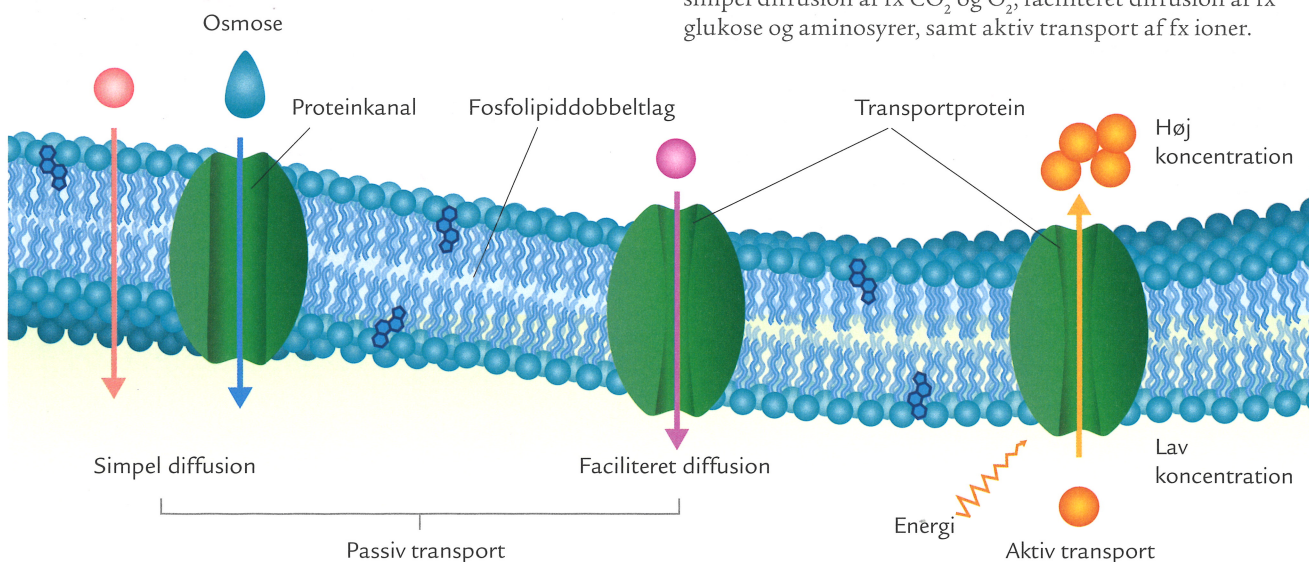
Figur 4 viser cellemembranens opbygning. Cellemembranen afgrænser cellen i forhold til omgivelserne. Fosfolipiddobbeltaget vender de hydrofile fosfat-hoveder udad mod de vandige omgivelser, dels uden for cellen og dels mod cytoplasmaet inden i cellen. Fosfolipidernes fedtsyrerækker er hydrofobe og vender derfor væk fra de vandige omgivelser.

Cellemembrantransportprocesser

Cellemembranens opbygning med en hydrofil og en hydrofob del bevirker at den kun er direkte gennemtrængelig for ret få molekyler. Membranen er **semi-**

Figur 4. Cellemembranen består af et dobbeltlag af fosfolipider, og i fosfolipiddobbeltaget er der nogle kolesterolmolekyler og mange membranproteiner. Nogle af membranproteinerne har tilkoblet kulhydrater.

permeabel, altså halvgenemtrængelig. Det er praktisk fordi alle celler er afhængige af at have en anderledes sammensætning af mange stoffer end omgivelserne. I figur 5 ses de fire membrantransportprocesser: Diffusion, osmose, faciliteret diffusion og aktiv transport.



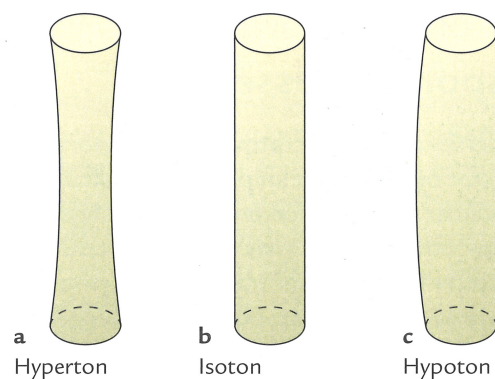
Figur 5. Membrantransportprocesserne osmose af vand, simpel diffusion af fx CO_2 og O_2 , faciliteret diffusion af fx glukose og aminosyrer, samt aktiv transport af fx ioner.

Diffusion skyldes molekylernes egenbevægelser der bevirker at molekyler fordeler sig jævnt på begge sider af en gennemtrængelig membran. Hvis der er mange molekyler på den ene side af membranen, vil der statistisk set være flere molekyler der bevæger sig gennem membranen herfra end omvendt. Små uladede og fedtopløselige molekyler kan passere cellemembranen ved simpel diffusion, og nettotransporten af molekylerne går fra en høj koncentration mod en lav. Et eksempel kan være ilt: Når man trækker luft ned i lungerne, vil ilt automatisk diffundere over i blodet, fordi iltkoncentrationen i blodet er lavere end iltkoncentrationen i luften der lige er åndet ind i lungerne.

Ioner kan ikke diffundere direkte gennem cellemembranen fordi de er ladede. Ioner diffunderer derimod gennem membranen via vandfyldte proteinkanaler fra en høj koncentration mod en lavere. Ion-kanalernes funktion er yderligere beskrevet i kapitlet om nervesystemet side 46.

Osmose er diffusion af vand. Hvis der er en lav koncentration af vand i cellen i forhold til omgivelserne, vil vand diffundere ind i cellen. Hvis det omvendte er tilfældet, vil vand diffundere ud af cellen.

Osmose kan undersøges ved at placere ens stykker af kartofler i forskellige saltopløsninger. Hvis saltkoncentrationen uden for kartofflen er hyperton, altså højere end kartoffelcellernes saltkoncentration, er det ensbetydende med at vandkoncentrationen er højere inde i cellerne. Vandet vil diffundere hen mod den lavere koncentration, og derfor vil kartoffelcellerne miste vand og skrumpes ind. Omvendt vil kartoffelcellerne optage vand og svulme op hvis saltkoncentrationen inde i cellerne er højere (og dermed er vandkoncentrationen lavere) end omgivelsernes hypotone saltopløsning. De kartoffelstykker der ligger i en isoton saltopløsning, ændrer sig ikke. Isoton betyder at saltkoncentrationen udenfor er den samme som inde i cellerne, se figur 6.



Figur 6. Stave af kartofler i forskellige saltkoncentrationer. a. I en hyperton saltopløsning afgiver kartoffelcellerne vand og skrumper. b. I en isoton saltopløsning forbliver cellerne uændrede. c. I en hypoton saltopløsning optager cellerne vand og svulmer op.

Faciliteret diffusion sker gennem særlige kanaler i cellemembranen. Hydrofile stoffer bliver bundet til et kanalprotein og sluset fra den side af membranen med den høje koncentration og til den anden side af membranen med den lavere koncentration af stoffet. Glukose transporteres gennem cellemembraner på denne måde mange steder i kroppen.

Fælles for simpel diffusion, osmose og faciliteret diffusion er at det sker fra en høj koncentration mod en lav, og det kræver ikke energi – det er altså **passiv transport**.

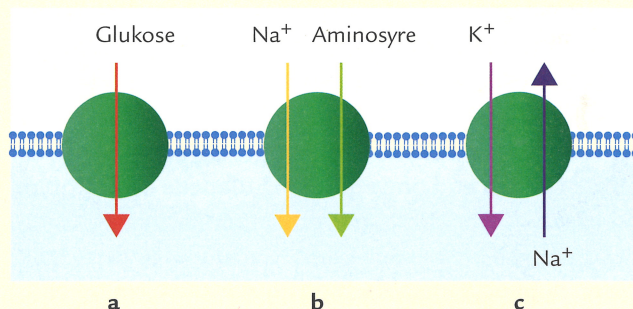
Aktiv transport kræver derimod energi i form af ATP. Et eksempel på aktiv transport er Na^+/K^+ -pumpen der aktivt pumper natrium- og kalium-ioner gennem cellemembranen mod en koncentrationsgradient. ATP fungerer som energileverandør til pumpen. Na^+/K^+ -pumpens funktion er nærmere beskrevet på side 48. Læs mere på faktasiden **Mere om membrantransportprocesser** på næste side.

Mere om membrantransportprocesser

Nogle membrantransportproteiner transporterer kun en type stof og kaldes en **uniporter**. Membrantransportproteiner der transporterer to forskellige stoffer, kaldes en **cotransporter**. Hvis cotransportereren frakter begge stoffer samme vej er transporten **symport**. Fragtes de to forskellige stoffer hver sin vej gennem membranen, er transporten **antiport**, se figur 7.

Når membrantransportproteiner vha. ATP flytter stoffer mod en koncentrationsgradient, kaldes det **primær aktiv transport**. Na^+/K^+ -pumpen er et eksempel på primær aktiv transport – og det er samtidig en antiport cotransporter.

Sekundær aktiv transport sker når to molekyler transporteres samtidigt gennem membranen. Det ene molekyle, fx en aminosyre, kræver ATP for at blive transporteret gennem membranen, mens det andet molekyle, fx en ion, hopper med som en blind passager. Det kan ionen fordi den besidder potentiel energi pga. en ion-koncentrationsforskel gennem



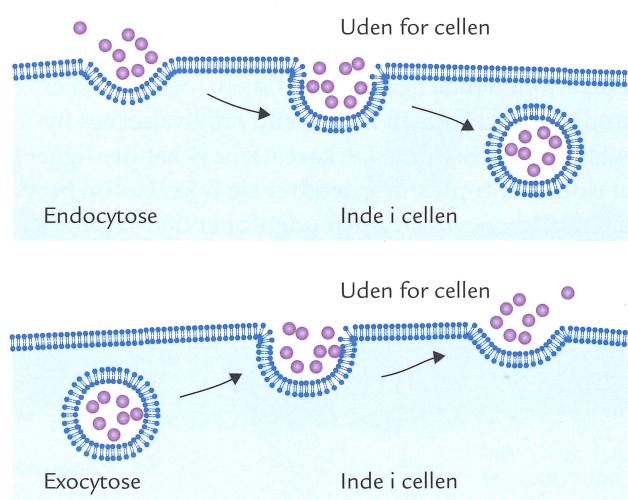
Figur 7. Membrantransportprocesser med eksempler på transporterede stoffer gennem cellemembranen. a. Uniporter. b. Symport cotransporter. c. Antiport cotransporter.

membranen. Ionen transporteres således gennem membranen uden direkte brug af ATP, men drives af en koncentrationsgradient, og ionen benytter sig af det transportprotein der aktivt transporterer aminosyren, se figur 7 b.

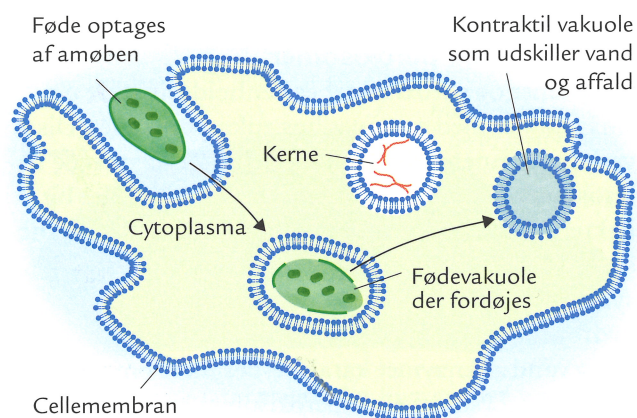
Fælles for alle transportproteiner er at de har en begrænset kapacitet – ligesom svingdørene i et indkøbscenter – der kan kun slippe en vis mængde igennem pr. tidsenhed, og transporten kan også blokeres af fremmede stoffer.

Endelig kan celler optage eller udskille store molekyler enkeltvis eller flere samtidigt ved endocytose eller exocytose, se figur 8.

Ved **endocytose** optages store molekyler, partikler eller endda hele mikroorganismer ved at cellens membran omslutter 'byttet', som så bliver til en blære, også kaldet en vakuole eller vesikel inde i cellen. Cellen opløser senere vakuolen og nedbryder indholdet.



Figur 8. Endocytose og exocytose.



Figur 9. Amøben er et primitivt encellet dyr der kan omslutte og optage fødepartikler ved endocytose. Affaldsstoffer udskilles ved exocytose.

Amøber optager eksempelvis deres føde ved endocytose, se figur 9. Nogle af immunforsvarets celler optager fremmedlegemer så som virus og bakterier på denne måde. Disse immunforsvarsceller kaldes fagocytter eller populært ædeceller.

Ved **exocytose** udskilles stoffer fra cellen. Stofferne pakkes i membranomsluttede vesikler, og når vesiklen rammer selve cellemembranen brister den ligesom en sæbeboble og tømmer derved sit indhold ud til omgivelserne. I nervesystemet udskiller nerveceller signalstoffer ved exocytose, og mange hormoner udskilles også på denne måde fra hormonproducerende kirtler.

Cellevæg

Bakterier, planter og svampe har **cellevæg**, hver enkelt celle har således en cellevæg uden på cellemembranen.

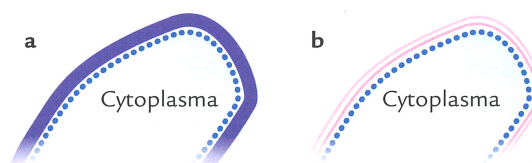
Bakteriers cellevæg består af peptidoglykan som er en kompleks blanding af aminosyrer og kulhydrater. Bakteriel cellevæggen er afgørende for bakteriens form. Der er to overordnede typer af cellevægge hos bakterier, og typerne kan afsløres med en farveteknik der kaldes gramfarvning.

De bakterier der bliver kraftigt blåviolette ved farvningen, kaldes **grampositive**, og de bakterier der bliver svagt rødlige, kaldes **gramnegative**. De gramnegative farves kun svagt rødlige fordi de har et ekstra membranlignende lag uden på cellevæggen, og dette lag binder farven dårligt. Forskellen på cellevæggenes opbygning ses på figur 10.

Nogle bakterier er omgivet af en beskyttende kapsel bestående af polysakkarider eventuelt med pili som er små proteinpigge, der hjælper bakterien til at hæfte sig fast. Endvidere har nogle bakterier en flagel der bevirker at bakterien kan bevæge sig.

Planteceller har en cellevæg der består af cellulose, lignin og hemicellulose der fungerer som afstivning af cellerne.

Svampecellers cellevæg er også med til at afstive de enkelte celler, og cellevæggen hos svampe består oftest af kitin. Se også figur 2 side 8.



Figur 10. Cellevæg.
a. Grampositiv bakterie.
b. Gramnegativ bakterie.